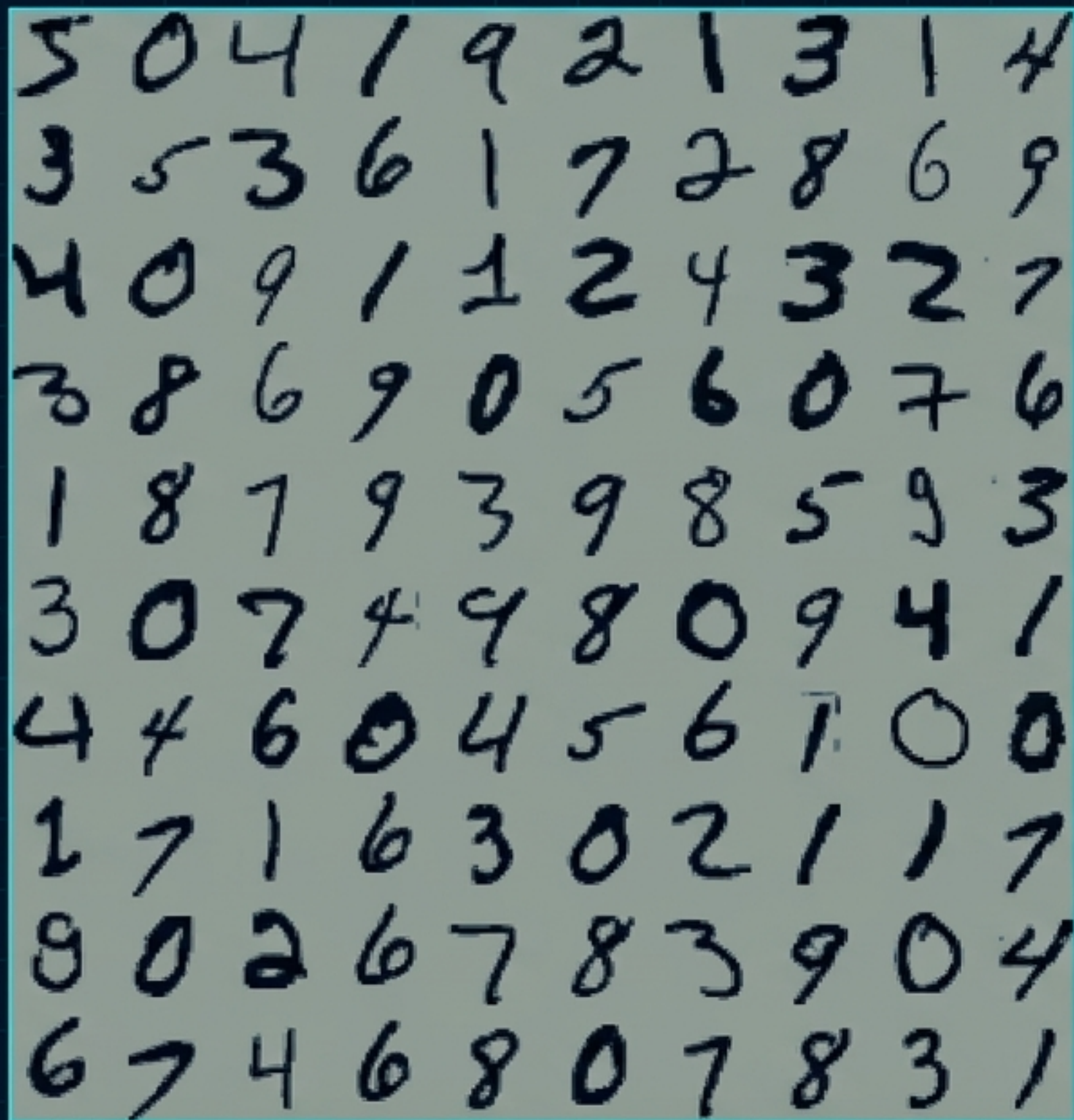


Cetak Biru Inspektur Data: Menguasai Klasifikasi Machine Learning

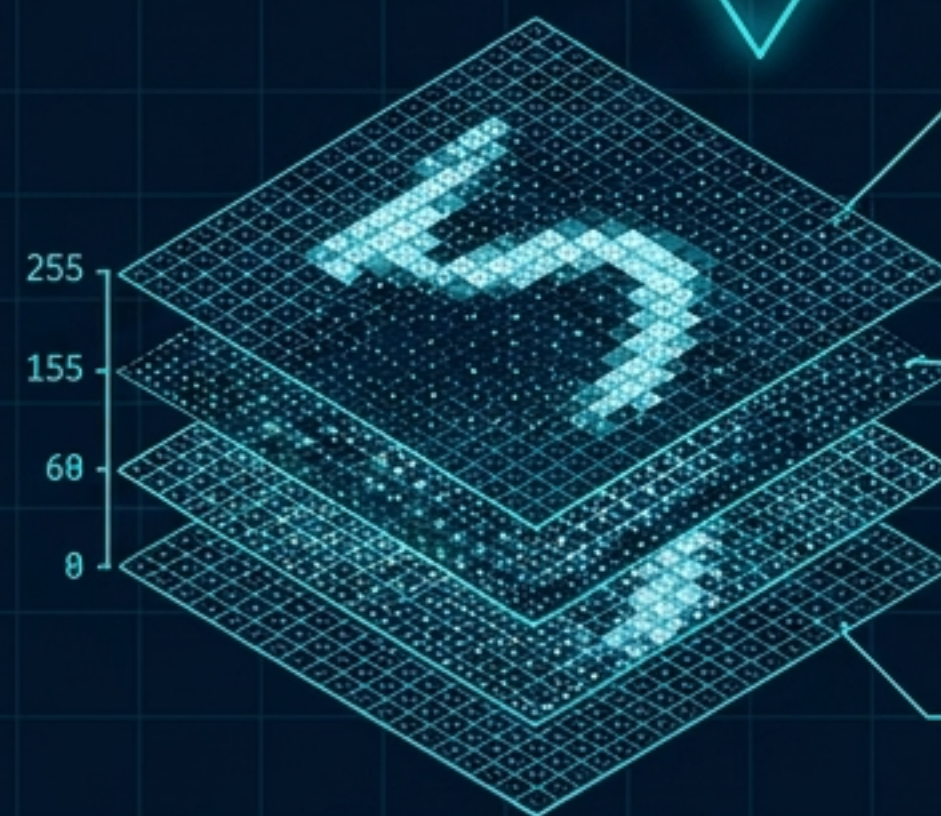
Sebuah panduan taktis dari fondasi MNIST hingga arsitektur Multioutput. Dirancang khusus untuk praktisi data.



- [KASUS UJI]: Deteksi angka 5.
- [MISI AKTIF]: Membangun, mengukur, dan membongkar sistem klasifikasi.



Anatomi Data: Bagaimana Mesin Melihat Angka



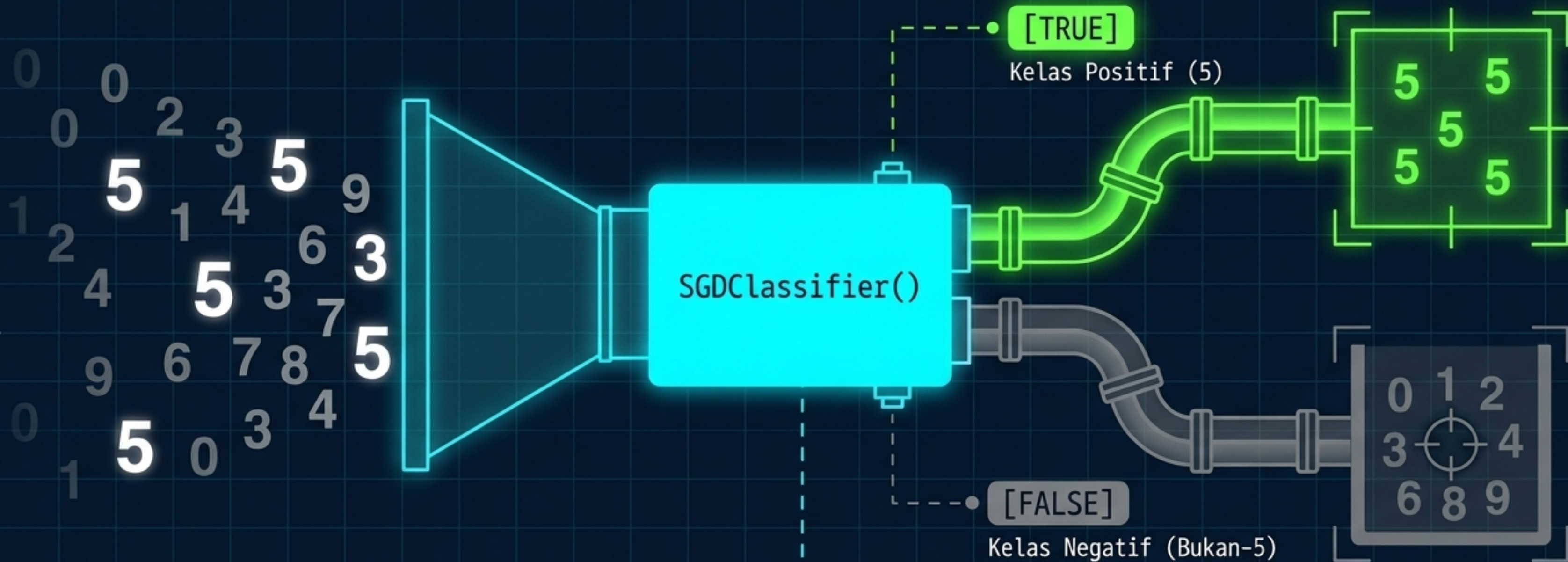
• **1 Gambar**
Matriks 28×28
Piksel

• **784 Features**
Nilai intensitas
0 (putih) hingga
255 (hitam)

• **Dataset MNIST:**
70.000 instans

ATURAN EMAS (GOLDEN RULE): Selalu pisahkan Training Set (60K data) dan Test Set (10K data) sebelum memulai inspeksi mendalam.

Menyederhanakan Misi: Detektor Biner



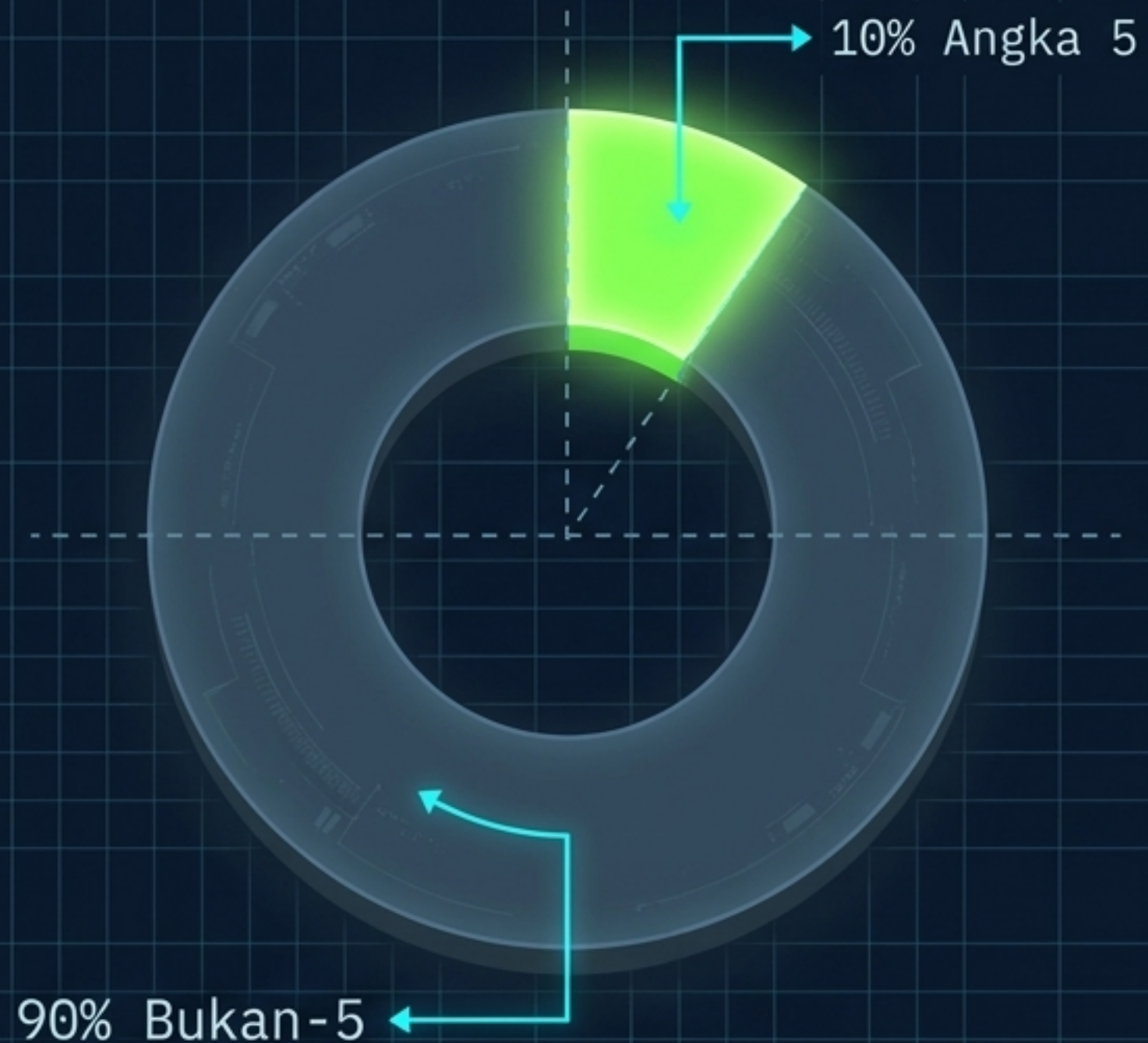
Mengapa SGDClassifier?

Stochastic Gradient Descent memproses data secara independen satu per satu. Sangat efisien untuk dataset masif dan online learning.

Tujuan Biner

Mesin dipaksa membuat keputusan eksklusif dengan satu pertanyaan: Apakah ini angka 5 atau bukan?

Ilusi Akurasi pada Dataset yang Timpang (Skewed Data)



Akurasi: 90%

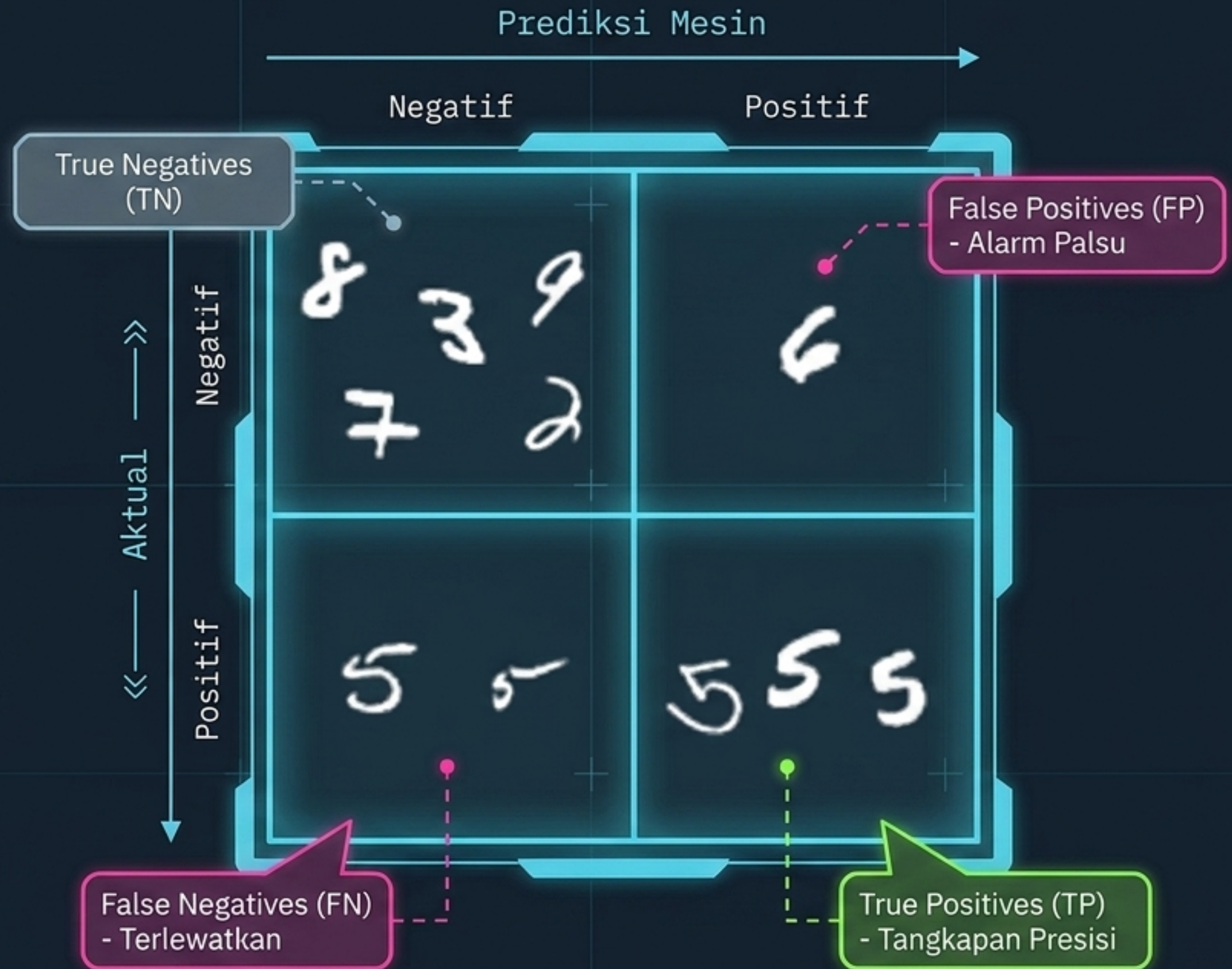
Jebakan Akurasi

Sebuah model bodoh yang selalu menebak 'Bukan-5' secara membabi buta akan mendapat skor akurasi 90%. Ia mengalahkan tebakan Nostradamus, tetapi sama sekali tidak berguna.

DIAGNOSIS: Akurasi adalah metrik yang sangat menyesatkan untuk klasifikasi ketika beberapa kelas jauh lebih dominan daripada yang lain.

Membedah Anatomi Keputusan: Confusion Matrix

Sebuah pengklasifikasi yang sempurna hanya akan memiliki nilai non-zero pada diagonal utamanya (TN dan TP).



Dua Sisi Mata Uang: Precision vs. Recall



Kapan Butuh Precision Tinggi?

- Filter konten video anak.
- Lebih baik menolak video aman (Low Recall) asalkan tidak ada video buruk yang lolos (High Precision).

Kapan Butuh Recall Tinggi?

- Kamera CCTV pendeteksi pengutil.
- Lebih baik banyak alarm palsu (Low Precision) asalkan semua pengutil tertangkap (High Recall).

Mekanika Tarik-Ulur: Menggeser Ambang Batas (Threshold Slider)



Mengukur Superioritas Model dengan Kurva ROC

ROC (Receiver Operating Characteristic)

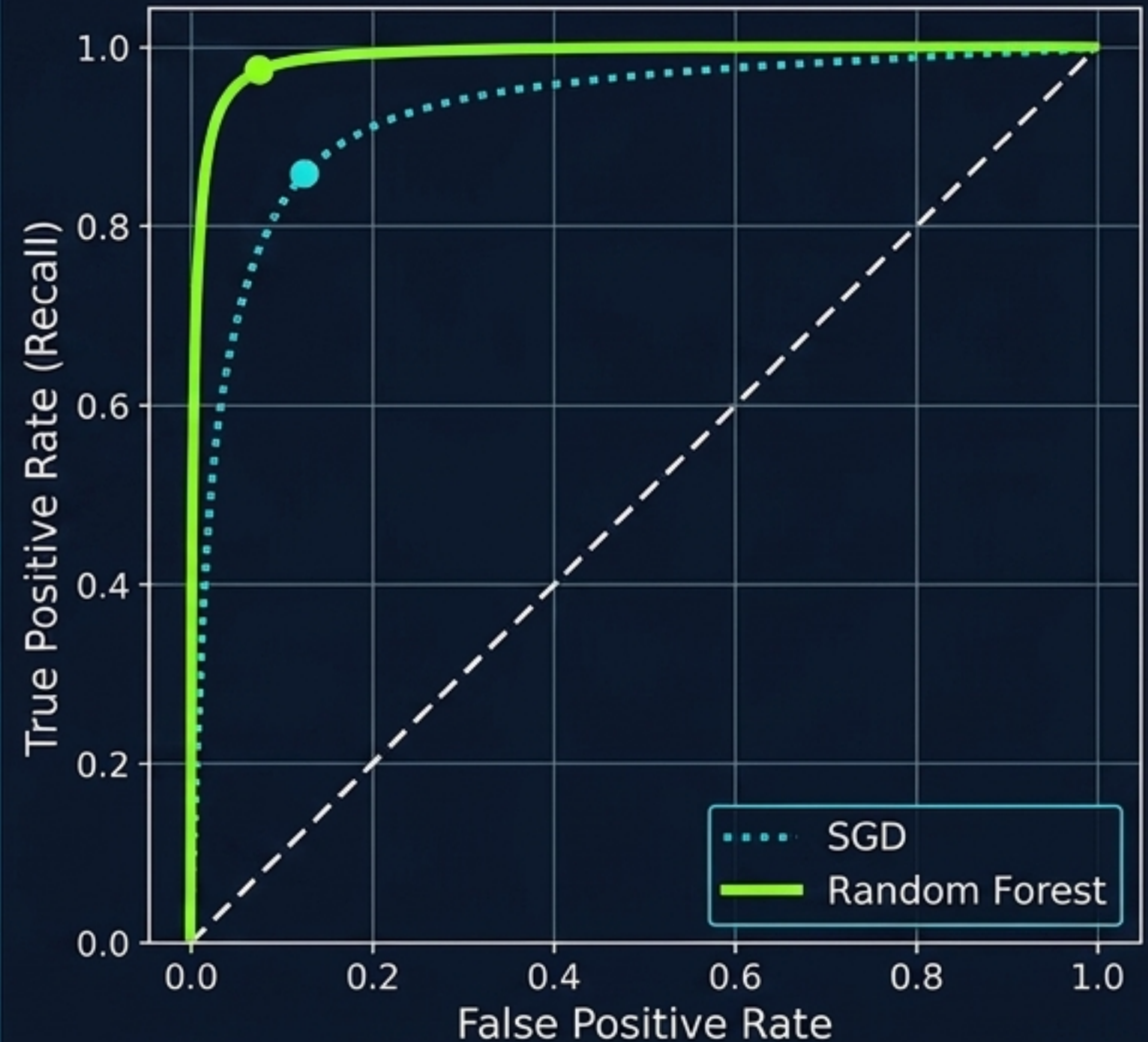
Membandingkan Sensitivity (Recall) melawan $1 - \text{Specificity}$ (TNR).
Memperlihatkan seberapa baik model membedakan antar kelas.

Area Under the Curve (AUC)

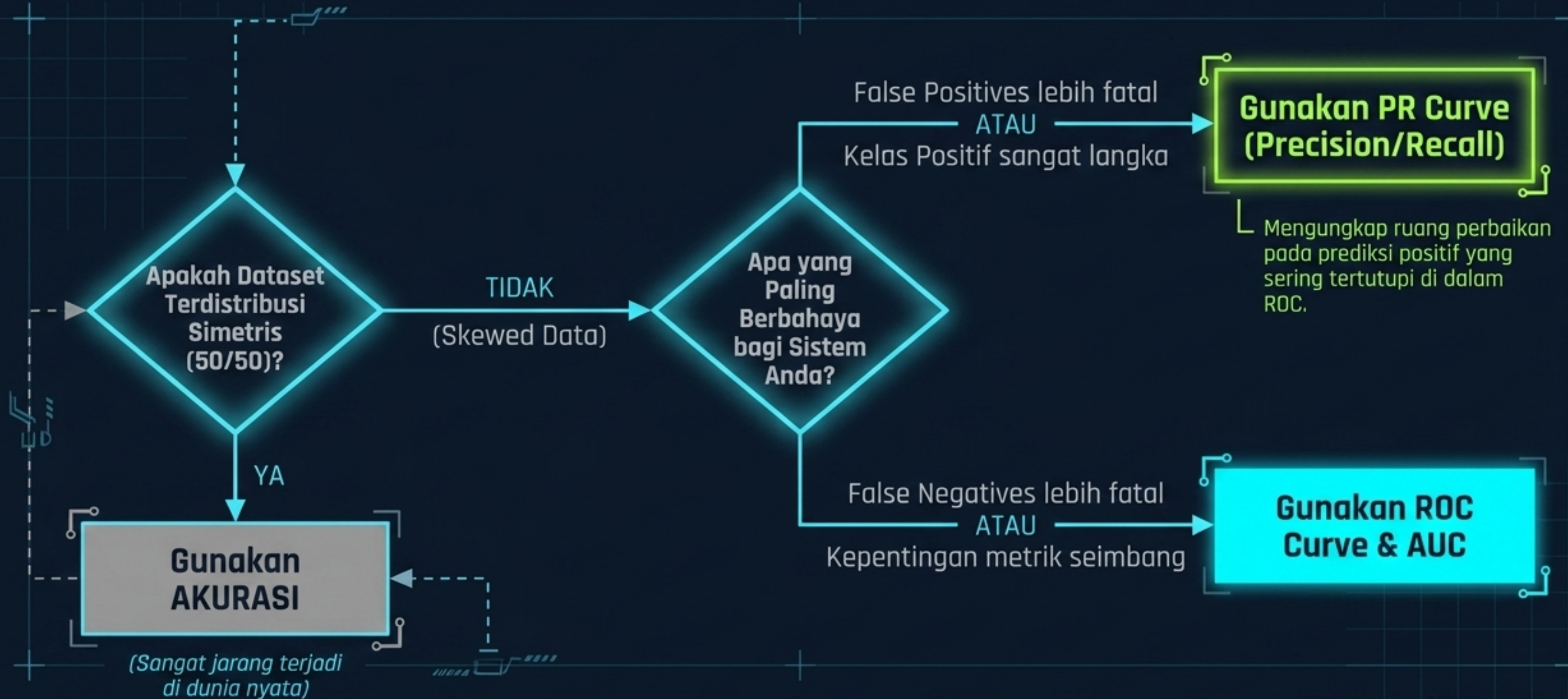
Metrik pamungkas untuk komparasi.
Semakin kurva mendekati sudut kiri atas (AUC mendekati 1.0), semakin superior model tersebut.

- Model Acak AUC = 0.5
- Model Sempurna AUC = 1.0

Test data
10000
0 5000-25000
1 5000-25000
0 5000-25000



SINTESIS: Matriks Keputusan Pemilihan Metrik



Menembus Batas Biner: Arsitektur Multiclass

One-versus-the-Rest (OvR)



Strategi:

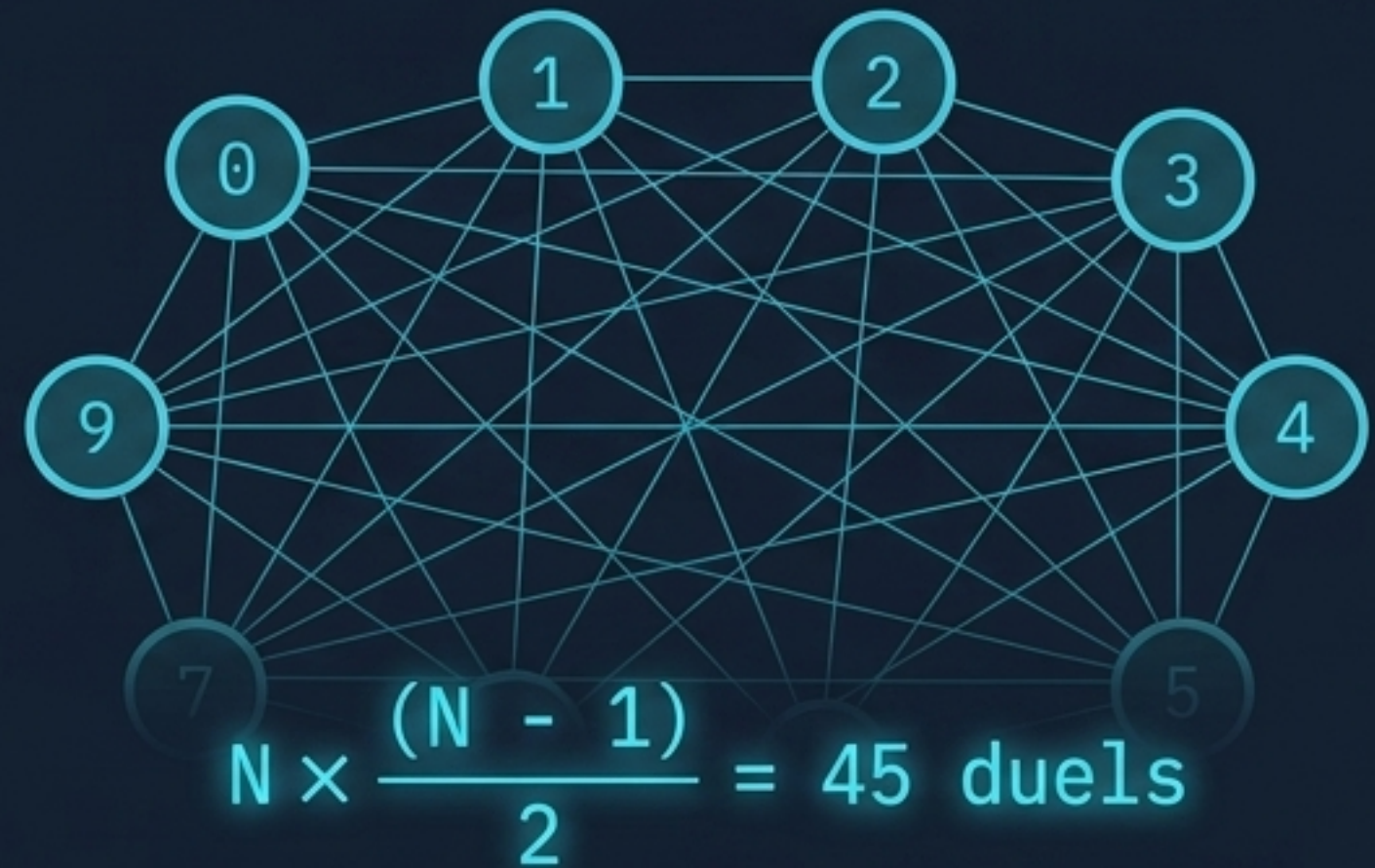
Satu model dilatih melawan semua kelas lainnya.

Mekanisme:

Mencari skor tertinggi dari 10 model detektor individu.

Digunakan oleh: Mayoritas algoritma secara default.

One-versus-One (OvO)



Strategi:

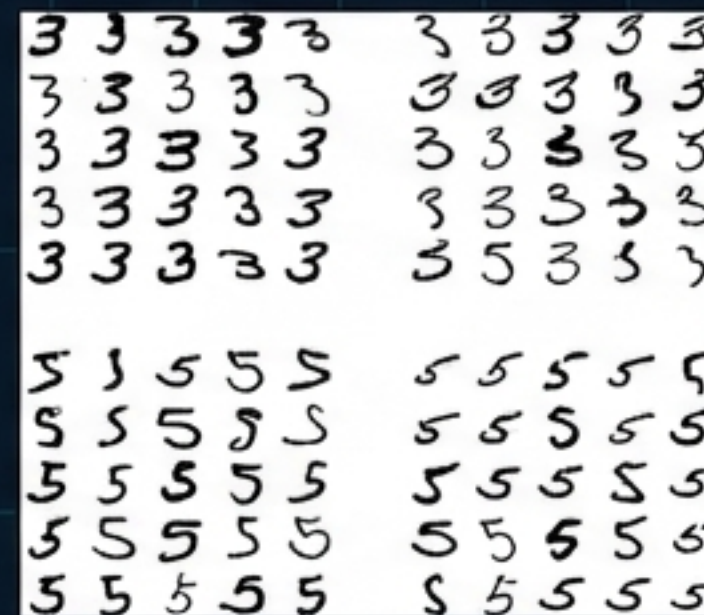
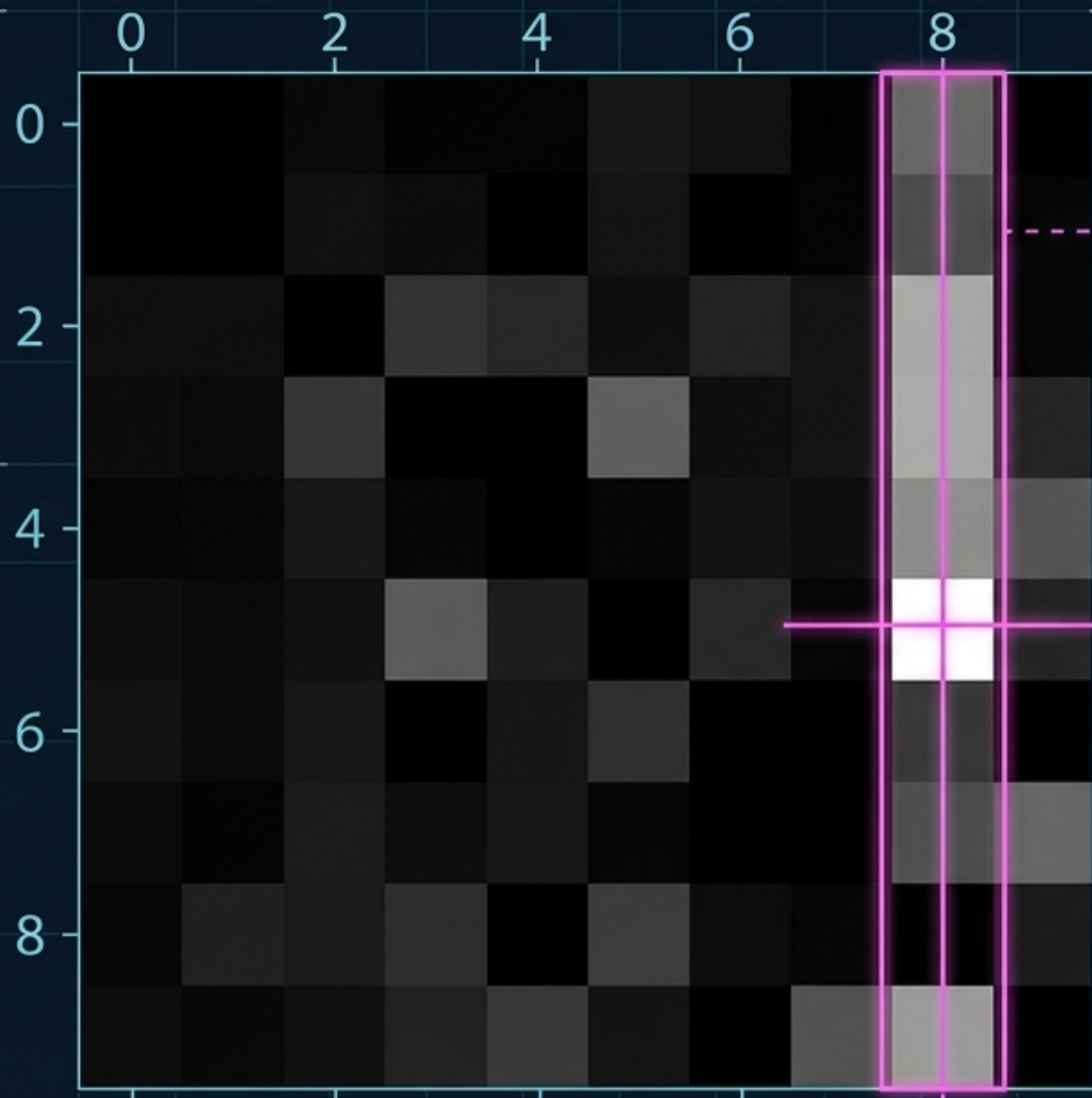
Satu model biner dilatih untuk setiap pasang kelas.

Mekanisme:

Menjalankan 45 duel biner; kelas yang paling banyak menang adalah hasil akhir.

Digunakan oleh: Algoritma seperti Support Vector Machine (SVM) yang berkinerja lebih baik pada banyak subset data kecil.

Investigasi Diagnostik: Pemetaan Analisis Error



Observasi Heatmap:

Kolom ke-8 menyala terang. Ini menandakan banyak angka salah diklasifikasikan oleh mesin sebagai angka 8.

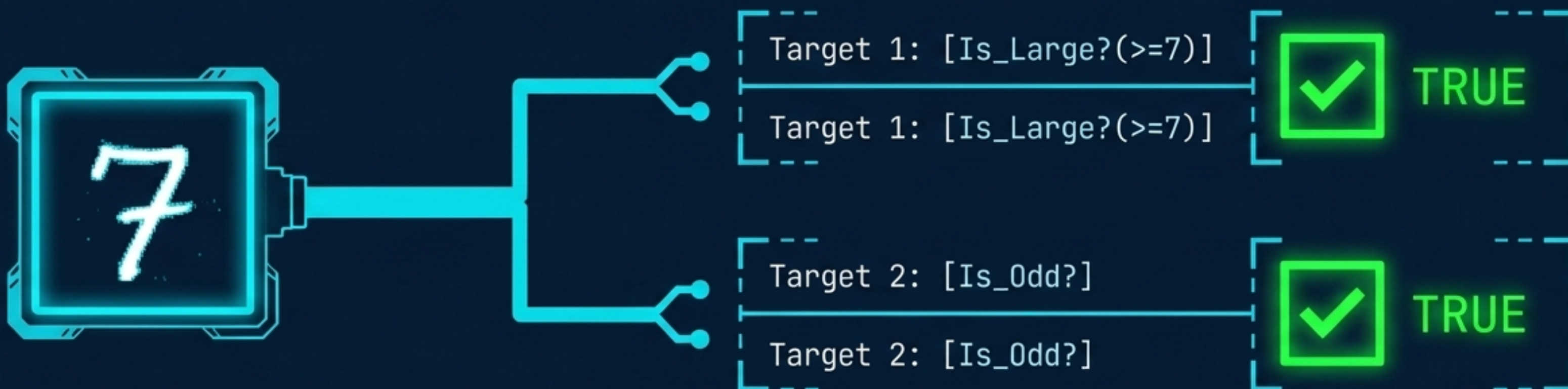
Mengapa 3 dan 5 Saling Tertukar?

SGDClassifier linier hanya menjumlahkan bobot piksel. Sedikit pergeseran pada garis hubung lengkungan memicu salah tafsir secara fatal.

Langkah Remediasi (Perbaikan):

- **Data Augmentation:** Tambahkan variasi kemiringan.
- **Pra-pemrosesan:** Pusatkan rotasi gambar.
- **Feature Engineering:** Buat algoritma penghitung jumlah kurva tertutup.

Klasifikasi Multilabel: Tagging Multidimensi



Konteks Dunia Nyata

Klasifikasi sering kali tidak bersifat eksklusif satu sama lain. Contoh: Sistem pengenalan wajah yang menempelkan tag (wajah Alice, wajah Charlie) pada satu foto yang sama.

Metrik Evaluasi Multilabel

- Mengukur rata-rata F1 Score dari setiap label biner secara independen.
- Memberikan pembobotan (average='weighted') berdasarkan jumlah support jika dataset timpang.

Multiooutput: Evolusi Piksel ke Piksel



Definisi Multiooutput

Meleburkan batas antara klasifikasi dan regresi. Output model bukanlah satu kelas, melainkan sebuah matriks variabel kompleks.

Skala Komputasi (Skenario Denoising)

Model mengeluarkan 784 label secara bersamaan (satu label untuk setiap piksel individual).

Setiap label memiliki 256 kemungkinan nilai kelas (intensitas piksel 0 hingga 255).

Cetak Biru Alur Kerja Klasifikasi (The Playbook)

[1] Definisi Objektif]

Pahami apakah misi ini **Binary**, **Multiclass** (OvR/OvO), **Multilabel**, atau **Multioutput**.

[2] Pemilihan Metrik Uji]

Abaikan Akurasi untuk data timpang. Pilih **PR Curve** atau **ROC/AUC** berdasarkan risiko **False Positive** vs **False Negative**.

[3] Tarik-Ulur Ambang Batas]

Geser **Threshold (P/R Slider)** untuk menyetel keseimbangan **sensitivitas** model sesuai kebutuhan riil bisnis. **P**  **R**

[4] Matriks & Diagnostik Error]

Bedah **Confusion Matrix**. Analisis heatmap dan piksel spesifik yang salah.

TP	FP
FN	TN

[5] Iterasi Eksekusi]

Ekspansi variasi dataset dengan data **augmentation** dan **feature engineering**.

Klasifikasi bukanlah sekadar tentang menebak dengan benar, melainkan sebuah seni arsitektur dalam mengukur sejauh mana tebakan kita bisa salah.